HSLU Hochschule Luzern

CSA – Übung 9 - Testataufgabe

Fernsteuerung Zumo Roboter
Testataufgabe FS 2026

Lernziele

- Sie können Fahrbefehle aufgrund eines Eingabebefehls ausführen.
- Sie können die Datenkommunikation via WLAN mit TCP/IP von der Roboterplattform realisieren.
- Sie verstehen es, sich in bestehenden Programmcode einzuarbeiten, diesen zu erweitern und neue Anforderungen damit zu implementieren.

Aufgabe

1. Dem Zumo Roboter wird die Wahl für eine Fahrtstrecke via WLAN-Verbindung von einem Client (z.B. Telnet / Netcat / Powershell) gesendet. Es werden im Testat Template drei Fahrtstrecken zur Verfügung gestellt. Sie können jedoch auch eigene Fahrtstrecken definieren.
2. Danach fährt der Zumo Roboter die Strecke ab und bleibt am Ende der Fahrt stehen. Falls ein Hindernis im Weg steht, bleibt der Zumo Roboter sofort stehen.
3. Während der Fahrt protokolliert der Roboter die Bestätigung der Fahrbefehle und speichert die Protokolldaten als Textdatei ab. Aus dem Protokoll muss ersichtlich sein, ob die Fahrt durch ein Hindernis gestoppt wurde oder ordentlich beendet wurde.
4. Am Ende der Fahrt werden die Protokolldaten via Http-File Server über die WLAN-Verbindung zur Verfügung gestellt. Format siehe nächste Seite.
5. Nach der Durchführung einer Fahrtstrecke mit Protokollierung, kann eine weitere (oder dieselbe) Fahrtstrecke gewählt werden. Der Ablauf beginnt wieder bei Punkt 1.

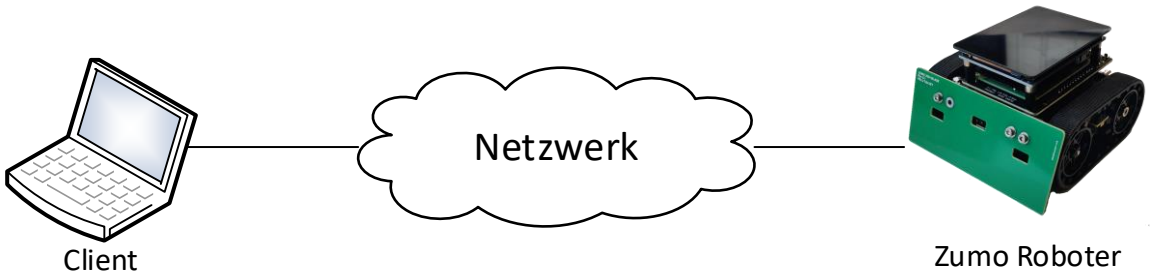


Abbildung: PC / Zumo Verbindung

Letzter möglicher Abgabetermin: Montag, 25. Mai 2026 - 21:00

Die Aufgabe und damit das Testat 2 ist erfüllt, wenn
- zwei Protokolldateien der Fahrstrecken (mit und ohne Hindernis) vorliegen,
- das vollständige Projekt als zip-File im ILIAS abgegeben wurde.

Es ist kein Projektbericht zu verfassen.

Format der Protokolldatei

Dateiformat: ASCII-Text; keine Leerzeilen; keine Fusszeilen
Aufbau der Kopfzeilen: Name des/der Studierenden und das aktuelle Datum und die Zeit
1. Zeile ist die Antwort auf ein Verbindungscheck.
Ab der 2. Zeile folgen die Antworten der Fahrbefehle, nachdem diese durchgeführt wurden.

Beispiele Protokolldaten:

```
// Roger Diehl
// 04/05/2026 11:02:39
5<D1Ping
5<24C01F40064006400
5<24A008700640064
5<24C02BC0064006400
5<24AFF7900640064
5<24C01F40064006400
5<24AFF7900640064
5<24C02BC0064006400
```

```
// Roger Diehl
// 04/05/2026 11:05:12
5<D1Ping
5<24C01F40064006400
5<24A008700640064
5<24C02BC0064006400
5<24A008700640064
5<24C01F40064006400
5<24A008700640064
5<24C02BC0064006400
5<24100000000...Stop
```

Erforderliche Arbeiten

- Fahrtstrecken definieren (oder die Strecken der Klasse `ZumoDrives` benutzen).
- Stopp bei einem Hindernis implementieren (siehe Klasse `ZumoLidar`).
- Erstellen eines Zumo Servers für die Wahl der zu bestimmenden Fahrtstrecke.
    - Auswahl und ausführen der Fahrt.
    - Speichern der Protokolldaten in eine Datei.
- Erstellen eines Http-File Server, der die Protokolldatei zur Verfügung stellt.
- Starten der Prozesse Zumo Server und Http-File Server.

Tipps:

- Benutzen Sie das abgegebene Testat Template (`TestatTemplate2.zip`) und den Code der Lösungen zu den Aufgaben.
- Im Testat Template finden Sie die Projekte `ZumoApp` und `ZumoLib`. Diese wurde extra für diese Testat Aufgabe angepasst.
- Implementieren Sie den Zumo Server als iterativen Server. Es macht keinen Sinn mehrere Fahrtstrecken gleichzeitig auszuführen.
- Für den `SimpleHttpServer` können Sie die Übung 8: Einfacher HTTP Fileserver einsetzen.
- Stellen Sie die beim Lidar die Distanz zum Hindernis nicht allzu gross ein, aber gross genug, damit der Zumo Roboter vor dem Hindernis hält.
- Das Lidar muss am Ende Fahrtstrecke unbedingt wieder ausgeschaltet werden.

Roger Diehl, Rotkreuz
© Copyright 2026